HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA VIỄN THÔNG II

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
Năm học 2026–2027
Mã: 35-SV-2026-VT2

Thiết kế và thi công bộ điều khiển trung tâm trong hệ thống nhà thông minh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Hồng Anh
Sinh viên thực hiện: Trần Đức Thịnh – N23DCVT082

Năm mục tiêu cụ thể

1. **Giọng nói hai tầng.** Offline trên chip cho lệnh đèn, quạt; Gemini AI trên đám mây cho hỏi đáp thông minh.
2. **Phản hồi âm thanh TTS.** Hàng đợi an toàn đa luồng, phát ra loa qua chuẩn I2S.
3. **Truyền thông không dây linh hoạt.** ESP-NOW là kênh ưu tiên, không cần router; MQTT đồng bộ và dự phòng.
4. **Mô hình đại diện.** Đèn RGB bật/tắt, đổi màu; quạt DC điều khiển công suất bằng PWM qua MOSFET AOD4184.
5. **Giao diện web.** Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, điều khiển thiết bị; trang web cấu hình Wi-Fi và MQTT.

Trong phạm vi

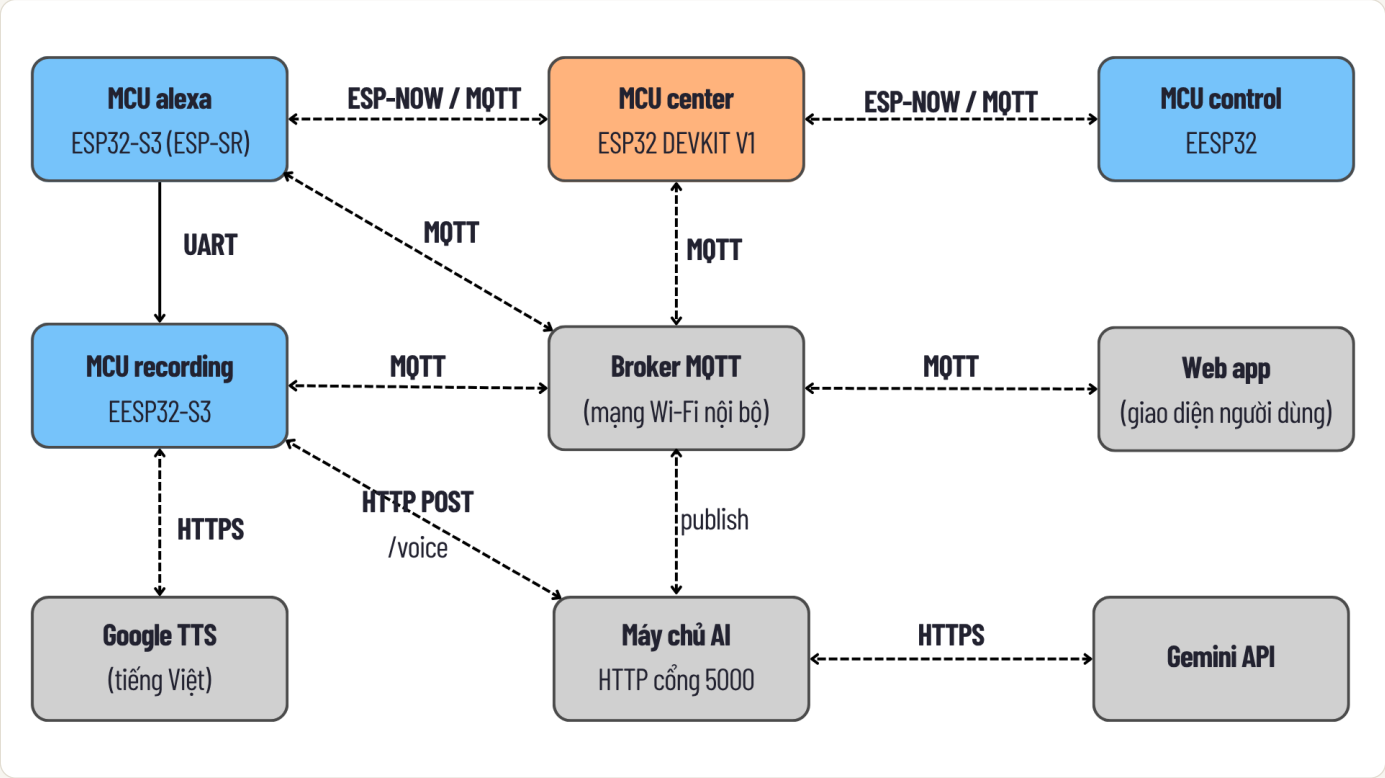
- Lệnh thoại tiếng Anh, hỏi đáp tiếng Việt
- Đèn RGB, quạt DC, cảm biến DHT11
- Mạng cục bộ: Wi-Fi, ESP-NOW, MQTT
- Web app chạy trên trình duyệt

Ngoài phạm vi

- Lệnh thoại tiếng Việt ngoại tuyến
- Mức độ thông minh của trợ lý AI
- Ứng dụng di động, CSDL, PCB
- Kích hoạt lệnh nhiều bước

THIẾT KẾ · KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Ba nguyên tắc thiết kế kiến trúc



1 Tách vai trò theo chip

Nhận dạng giọng nói và ghi/phát âm thanh chạy trên hai ESP32-S3 riêng, vòng lặp âm thanh không bị tốc độ mạng làm gián đoạn.

2 Hai tầng xử lý giọng nói

Lệnh cố định nhận dạng ngay trên chip; chỉ câu hỏi mở mới được ghi âm và gửi lên đám mây.

3 Hai kênh truyền

Lệnh điều khiển đi bằng ESP-NOW trước; MQTT phục vụ giao diện web và làm kênh dự phòng.

THIẾT KẾ · BỐN VI ĐIỀU KHIỂN

Mỗi chip một nhiệm vụ riêng

GIAO DIỆN GIỌNG NÓI

MCU alexa

ESP32-S3

Nhiệm vụ: nghe từ đánh thức “alexa”, nhận dạng 20 lệnh tiếng Anh ngay trên chip bằng ESP-SR.

Ngoại vi: micro, UART, ESP-NOW.

GIAO DIỆN GIỌNG NÓI

MCU recording

ESP32-S3

Nhiệm vụ: ghi âm WAV xuống thẻ SD, gửi lên máy chủ AI, đọc câu trả lời qua Google TTS.

Ngoại vi: micro, thẻ SD, loa I2S, Wi-Fi.

ĐIỀU PHỐI TRUNG TÂM

MCU center

ESP32 DevKit V1

Nhiệm vụ: cầu nối ESP-NOW ↔ MQTT, đọc DHT11 mỗi 6 giây, phát trang cấu hình Wi-Fi.

Ngoại vi: DHT11, nút GPIO15, UART, Wi-Fi.

BỘ CHẤP HÀNH

MCU control

ESP32 DevKit V1 (38 chân)

Nhiệm vụ: điều khiển đèn RGB (PWM 5 kHz) và quạt (PWM 1 kHz), lưu trạng thái vào NVS, tự dò kênh 1–13.

Ngoại vi: cảm ứng TTP223B, LED RGB, MOSFET AOD4184.

THIẾT KẾ · XỬ LÝ GIỌNG NÓI HAI TẦNG

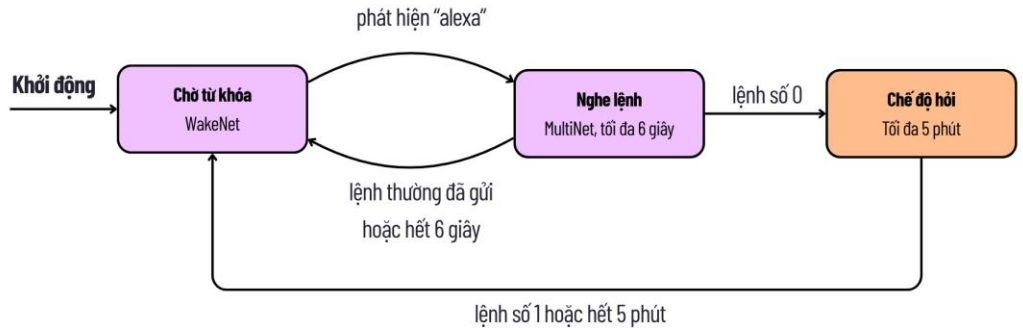
Lệnh chạy trên chip, câu hỏi lên đám mây

Tầng 1 · Offline trên chip

ESP-SR gồm AFE, WakeNet (từ "alexa") và MultiNet (20 lệnh tiếng Anh). Không cần Internet, độ trễ thấp.

Tầng 2 · Hỏi đáp trên cloud

Ghi WAV 16 kHz, gửi lên máy chủ AI, Gemini trả lời, Google TTS đọc lại thành tiếng Việt.



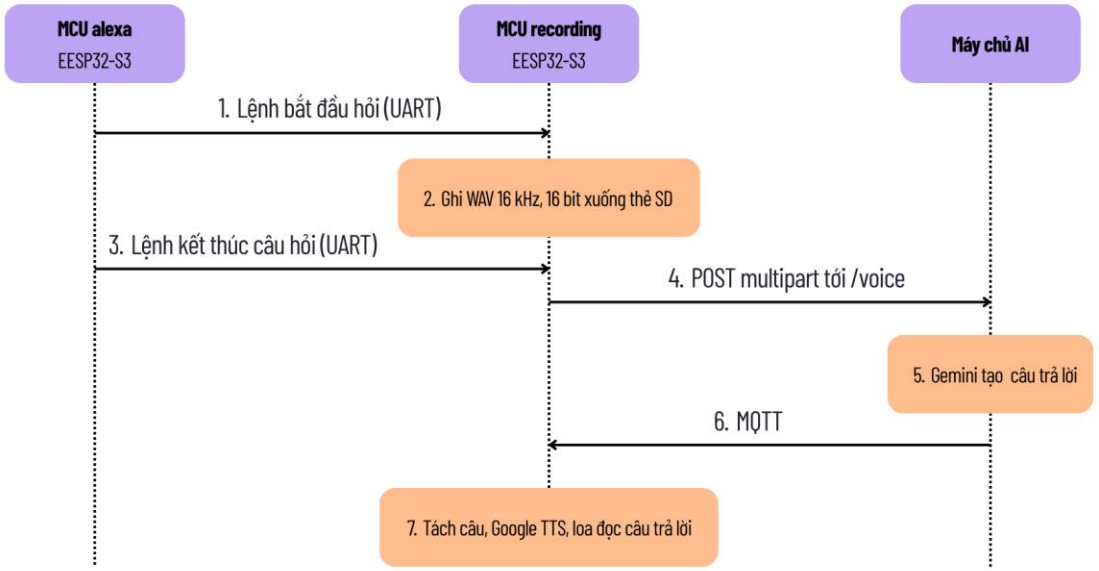
20
lệnh offline

6 s
chờ lệnh tối đa

5 phút
chế độ hỏi tối đa

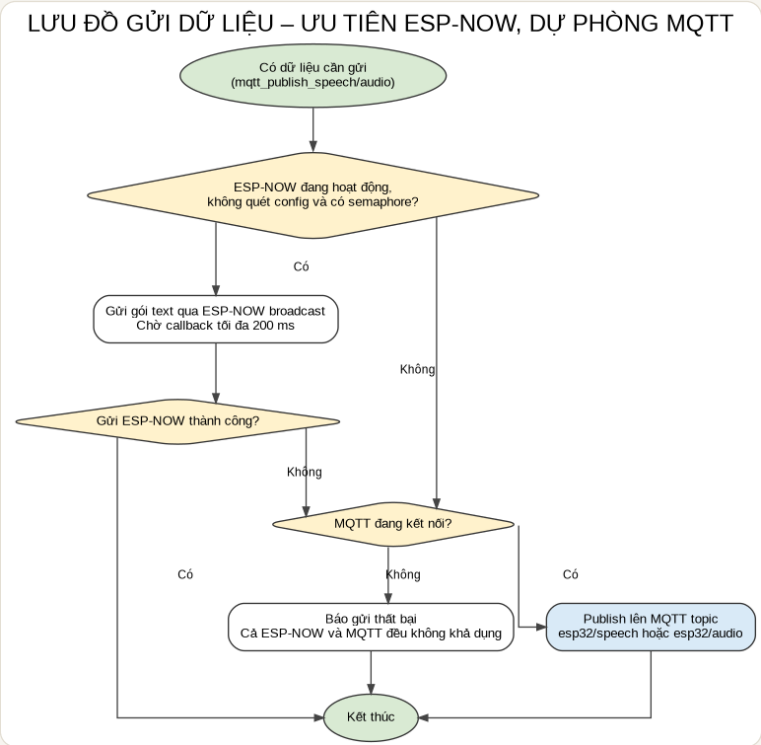
THIẾT KẾ · CHUỖI HỎI – ĐÁP

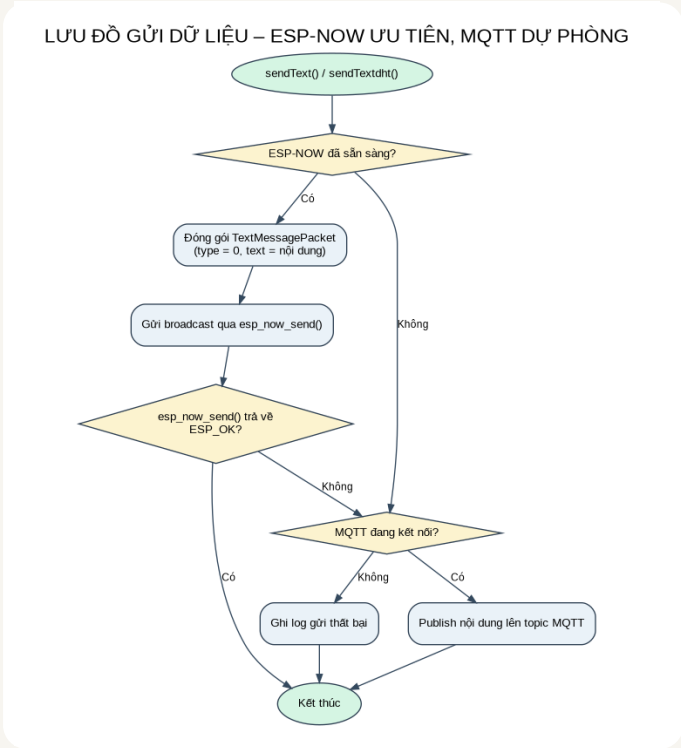
Từ câu hỏi đến câu trả lời bằng giọng nói



1. Nói “alexa”, rồi lệnh số 0 để vào chế độ hỏi
2. MCU recording ghi WAV 16 kHz thẳng xuống thẻ SD
3. POST tệp tới máy chủ AI (đường dẫn /voice, cổng 5000)
4. Gemini trả lời qua MQTT, topic esp32/gemini
5. Google TTS đọc từng đoạn (tối đa 150 byte) ra loa

ESP-NOW trước, MQTT dự phòng





ESP-NOW

Tối đa 241 byte/gói, quảng bá, không cần router. Chờ trạng thái gửi tối đa 200 ms.

MQTT (QoS 1)

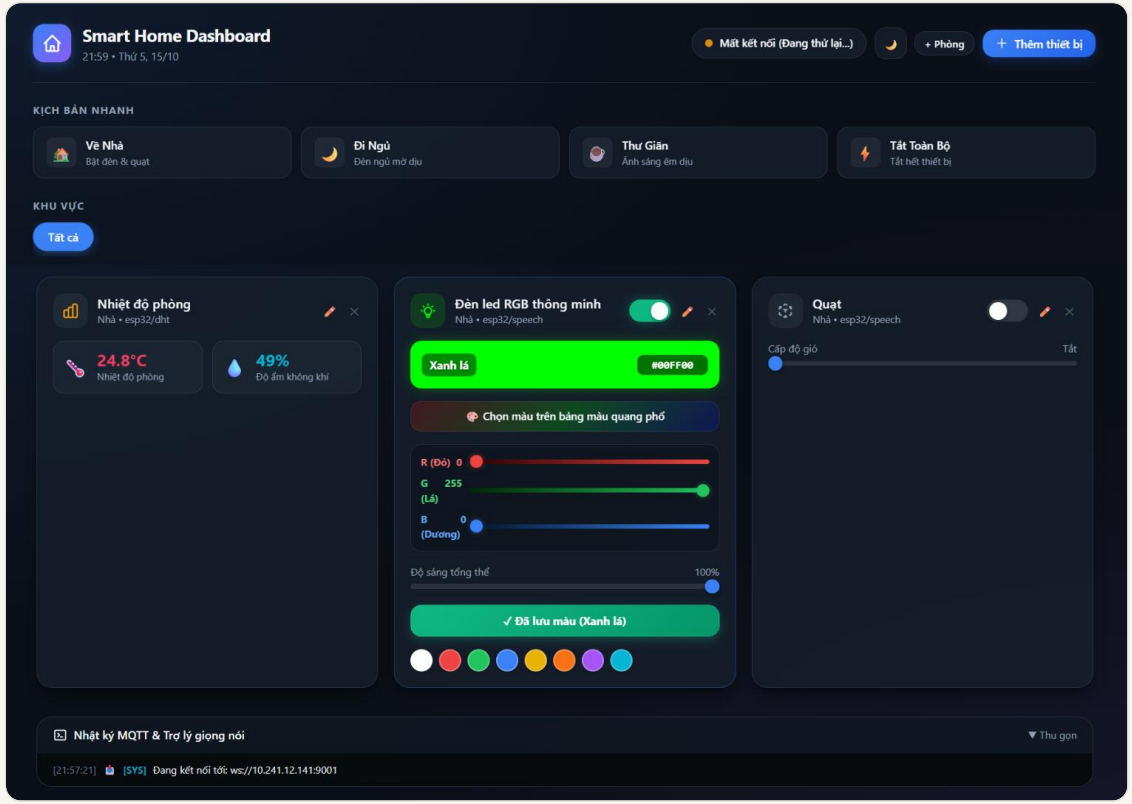
Dự phòng khi ESP-NOW thất bại; đồng thời cấp dữ liệu cho web app.

Cấu hình không cần nạp lại code

GPIO15 trên MCU center phát gói 0xA1 mỗi 500 ms; GPIO0 trên MCU alexa quét kênh 1–13 (300 ms/kênh), tự hủy sau 30 giây.

THIẾT KẾ · GIAO DIỆN WEB

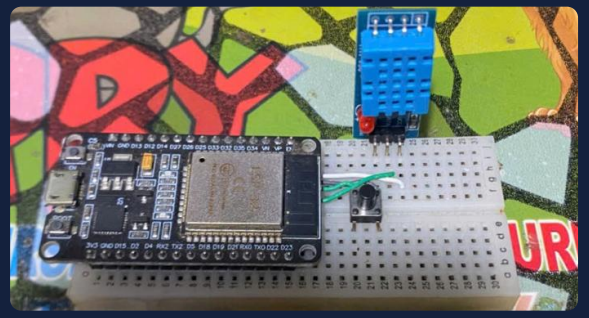
Giám sát và điều khiển từ trình duyệt



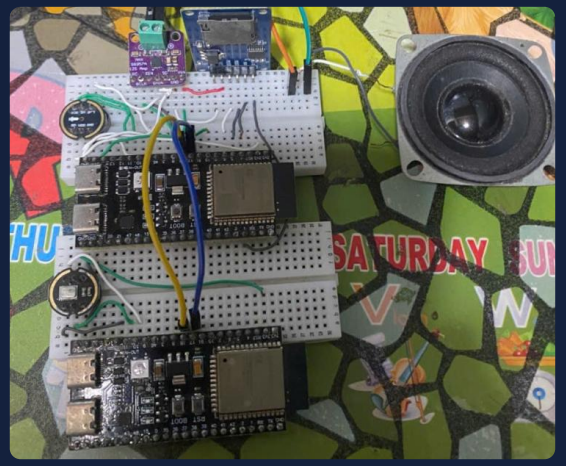
1. **Nhiệt độ, độ ẩm** từ DHT11, cập nhật mỗi 6 giây
2. **Đèn RGB:** bật/tắt và đổi màu
3. **Quạt DC:** chọn mức tốc độ
4. **Nhật ký bản tin MQTT** để theo dõi trạng thái
5. **Chạy trên trình duyệt** laptop, kết nối MQTT qua WebSocket

KẾT QUẢ · MÔ HÌNH THỰC TẾ

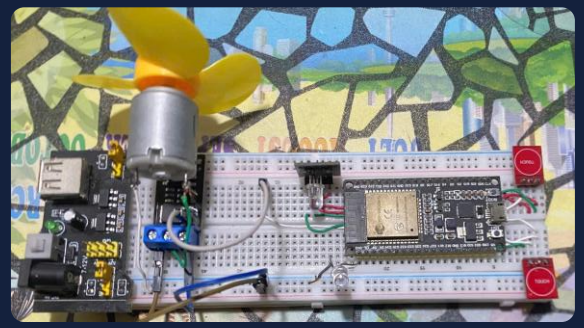
Ba khối phần cứng chạy thật trên breadboard



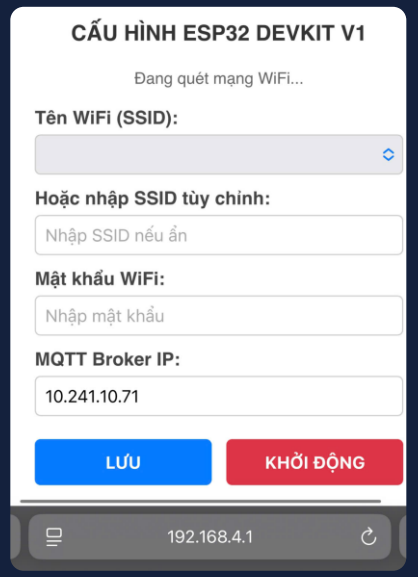
MCU center + DHT11 + nút nhấn



MCU alexa + MCU recording



MCU control



Trang cấu hình 192.168.4.1

4 chức năng: giọng nói tiếng Anh · hỏi đáp tiếng Việt · cảm ứng tại chỗ · điều khiển qua web

Video: youtube.com/shorts/wCcJCsxGOXc

KẾT QUẢ · KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

11 trên 12 kịch bản đạt yêu cầu

12
kịch bản kiểm thử

11
đạt

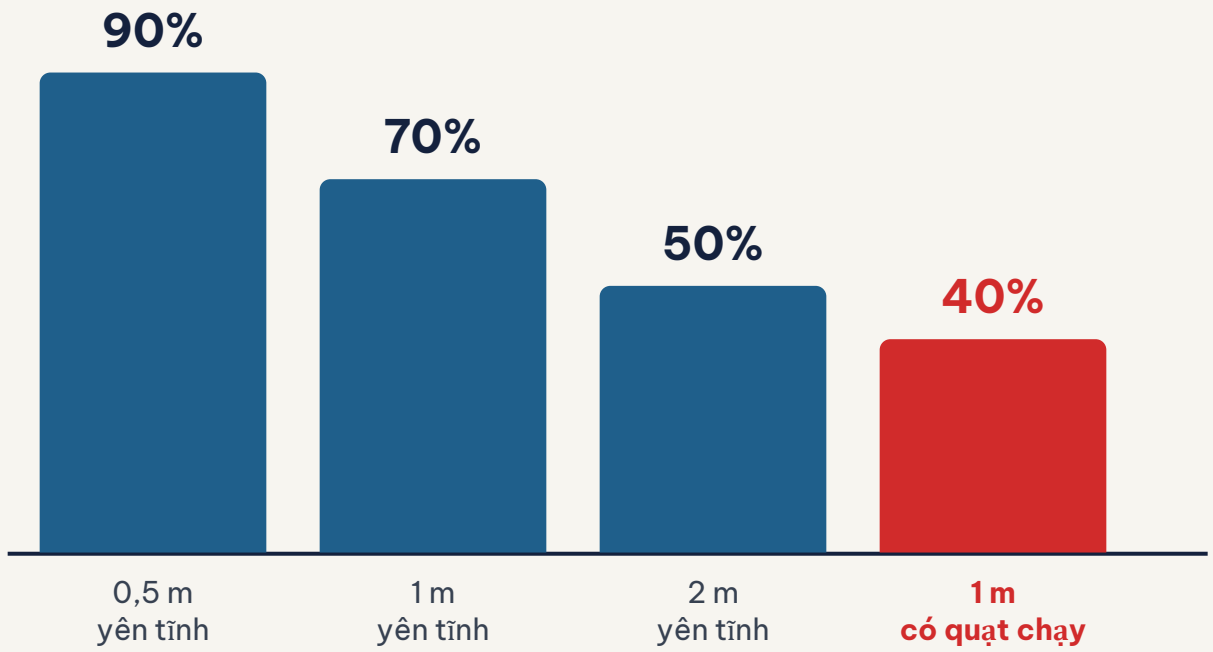
1
đạt một phần (TC04: đổi màu theo tên)

Mục tiêu	Kết quả
Giọng nói hai tầng	Lệnh tiếng Anh nhận dạng offline; câu hỏi tiếng Việt gửi lên Gemini
Phản hồi TTS	Đọc câu trả lời tiếng Việt, có hàng đợi chia đoạn
ESP-NOW và MQTT	Hoạt động, có đồng bộ kênh và phát cấu hình
Mô hình đại diện	Đèn RGB, quạt DC điều khiển bằng giọng nói, cảm ứng, web
Ứng dụng di động	Web app chạy trên trình duyệt

KẾT QUẢ · ĐỘ TRỄ VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC

Nhanh dưới 1 giây, nhưng xa micro thì giảm

Tỷ lệ nhận dạng lệnh (10 lần nói mỗi điều kiện)



≤ 1 s

độ trễ từ lúc dứt lệnh đến lúc thiết bị đổi trạng thái

4 đường, mỗi đường đo 10 lần

Giọng nói → ESP-NOW → quạt

Giọng nói → MCU center → đèn

Web → MQTT → MCU center → ESP-NOW → đèn

Cảm ứng → ESP-NOW → phản hồi TTS

KẾT QUẢ · VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

Lỗi chỉ lộ ra khi chạy trên phần cứng thật

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Không đánh thức được “alexa” sau khi quét kênh	Quét kênh không giới hạn thời gian, cờ esp_now_rx_mode kẹt ở true	Tự hủy sau 30 giây; sau quét luôn đặt lại chế độ chờ
TTS im lặng với câu trả lời dài	Dịch vụ TTS giới hạn khoảng 200 ký tự mỗi yêu cầu	Chia đoạn ≤ 150 byte, xếp hàng đợi
Đứng màn hình khi ghi flash nhiều lần	Mỗi lần kéo thanh trượt màu đều ghi NVS	Chỉ ghi sau khi màu ổn định 3 giây
Màu đèn bị ghi đè khi nói “bật đèn” kèm màu	Hai bản tin đến gần nhau, bản chung ghi đè bản cụ thể	Bỏ qua lệnh chung 1,5 giây sau lệnh màu

KẾT LUẬN · HẠN CHẾ

Sáu hạn chế, mỗi hạn chế một hướng khắc phục

ESP-NOW quảng bá, không ACK, không mã hóa

→ Gửi lặp, thêm ACK và số thứ tự; bật mã hóa PMK/LMK

MQTT chưa xác thực

→ Tài khoản riêng, TLS, giới hạn quyền theo topic

Mật khẩu Wi-Fi ở dạng rõ (trang cấu hình, UART, nhật ký)

→ Mã hóa khi truyền, không in ra nhật ký

Lệnh đổi màu bằng giọng nói ở MCU center mới là khung

→ Hoàn thiện hàm xử lý lệnh màu và kiểm thử

Chưa trả lời được thông tin mới (tin tức, thời tiết)

→ Bật Google Search grounding ở máy chủ

Lệnh offline chỉ có tiếng Anh

→ Huấn luyện mô hình lệnh tiếng Việt

KẾT LUẬN · HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Từ nguyên mẫu đến hệ thống hoàn chỉnh hơn

1 Bảo mật

Mã hóa gói ESP-NOW, xác thực và TLS cho MQTT, không để mật khẩu ở dạng rõ.

2 Giọng nói

Cài xử lý lệnh đổi màu, mở rộng bộ lệnh, thử lệnh tiếng Việt offline.

3 Thông tin mới

Bật Google Search grounding để trả lời tin tức, thời tiết, giá cả.

4 Ứng dụng và dữ liệu

Đóng gói web thành app điện thoại; lưu lịch sử nhiệt độ, độ ẩm để vẽ biểu đồ.

5 Mở rộng thiết bị

Thêm rèm cửa, ổ cắm, khóa cửa; thêm nút mới không sửa mã nhờ bản tin tự giới thiệu.

6 Phần cứng

Thiết kế PCB tích hợp, tối ưu khởi động và tiêu thụ điện (chế độ ngủ).

KẾT LUẬN

Offline cho lệnh, đám mây cho hỏi đáp

Chi phí tương đối thấp

Bộ điều khiển trung tâm xây trên nền vi điều khiển ESP32.

Giọng nói hai tầng

Lệnh nhận dạng trên chip, không cần Internet; hỏi đáp dùng AI trên đám mây.

Nền tảng mở rộng được

Tài liệu tham khảo để sinh viên kế thừa, bổ sung thiết bị và bảo mật.

Xin cảm ơn hội đồng!

Em xin lắng nghe câu hỏi và góp ý.

Mã nguồn:
github.com/tranthinhcv09/NCKH_trungtamdieukhienthietbi